

1) جسمان x, y إذا كانت $(m_x = 3m_y)$ و $(P_x = 6P_y)$ فكم تكون (K_x)

- (أ) $3K_y$ (ب) $6K_y$ (ج) $12K_y$ (د) $18K_y$

الجواب (ج) :

$$K_y = \frac{P_y^2}{2m_y} = \frac{(6P_x)^2}{2(3m_x)} = \frac{36P_x^2}{3(2m_x)} = 12 \left(\frac{P_x^2}{2m_x} \right) = 12K_x$$

2) عندما يصطدم جسمان مختلفان في الكتلة فإن الدفع الذي يؤثر به كل جسم على الآخر:

- (أ) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه لكل أنواع التصادمان
(ب) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه للتصادمات المرنة فقط
(ج) متساو لكل أنواع التصادمات
(د) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه للتصادمات عديمة المرونة فقط.

الجواب (أ):

3) ميل الخط المستقيم الذي يمثل العلاقة بين كثافة شدة التيار الكهربائي وشدة المجال الكهربائي يساوي:

- (أ) شدة التيار (ب) ثابت الموصلية (ج) المقاومة (د) مساحة مقطع الموصل

الجواب (ب): من قانون أوم النظري $(J = \sigma E)$ ولأن ميل الخط المستقيم يساوي الفرق الصادي / الفرق السيني إذا $\left(\sigma = \frac{J}{E} \right)$

4) مصباح كهربائي مكتوب عليه $(200V, 400\Omega)$: إن الطاقة الحرارية المتولدة فيه خلال 5 دقائق من تشغيله بوحدة الجول

- (أ) 3×10^4 (ب) 6×10^4 (ج) 100 (د) 500

الجواب (أ): نحسب القدرة $\left(P = \frac{V^2}{R} = \frac{(200)^2}{400} \right) = 100W$ ثم نحسب الطاقة الحرارية من العلاقة $E = P \cdot t = 100 \times 5 \times 60 = 3 \times 10^4 J$

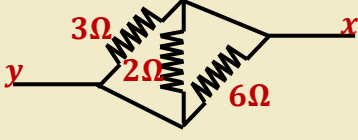
5) عندما تتصل مقاومة مع فرق جهد يساوي نصف المكتوب عليها فإن القدرة فيها:

- (أ) لا تتغير (ب) نصف قيمتها (ج) ربع قيمتها (د) مثلي قيمتها

الجواب (ج): من العلاقة $P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow P' = \frac{\left(\frac{1}{2}V\right)^2}{R} = \frac{1}{4} \left(\frac{V^2}{R}\right) = \frac{1}{4} P$

(6) المقاومة المكافئة بين النقطتين (x, y) في الشكل المجاور

بوحدّة الأوم هي:



(د) 11

(ج) 6

(ب) 1

(أ) صفر

الجواب (ب): المقاومات الثلاثة متصلة على التوازي أي أن

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1+3+2}{6} = \frac{6}{6} \Rightarrow R_{eq} = 1\Omega$$

(7) أحد الجسيمات التالي تتأثر بقوة مغناطيسية عند وضعها في مجال مغناطيسي:

(د) إلكترون ساكن

(ج) نيوترون متحرك

(ب) بروتون ساكن

(أ) بروتون متحرك

الجواب (أ): حيث تؤثر القوة المغناطيسية بالجسيمات المشحونة المتحركة حسب العلاقة

$$F_B = qvB \sin(\theta)$$

(8) الهنري وحدة تعادل

(د) $V \cdot A/s$

(ج) $J \cdot s/A$

(ب) $V \cdot s/A$

(أ) $A \cdot s/V$

الجواب (ب): الهنري وحدة قياس المحاثة وبحسب العلاقة

$$\varepsilon = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} \Rightarrow L_{in} = \varepsilon(V) \cdot \frac{\Delta t(s)}{\Delta I(A)} \Rightarrow (V \cdot s/A)$$

(9) الكمية التي لا يعتمد عليها نصف قطر المسار الدائري الذي يتخذه جسم مشحون يتحرك في مجالين أحدهما كهربائي والآخر مغناطيسي

(د) شدة المجال المغناطيسي

(ج) نوع الشحنة

(ب) مقدار السرعة

(أ) مقدار الشحنة

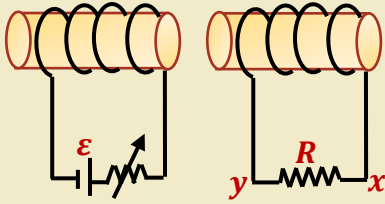
الجواب (ج): بحسب العلاقة $r = \frac{mv}{qB}$ حيث يقتصر تأثير نوع الشحنة على اتجاه المسار الدائري مع أو عكس عقارب الساعة.

10) ملف عدد لفاته (200) لفة ومحاثته ($4mH$) ويمر به تيار شدته ($2A$) فإن مقدار التدفق الذي يخترقه

- أ) $4Wb$ ب) $4 \times 10^{-4}Wb$ ج) $4 \times 10^{-1}Wb$ د) $4 \times 10^{-5}Wb$

الجواب (د): من العلاقة

$$L_{in} = \frac{N\phi}{I} \Rightarrow \phi = \frac{IL_{in}}{N} = \frac{2 \times 4 \times 10^{-3}}{200} = 4 \times 10^{-5}Wb$$



11) في الشكل المقابل عند زيادة قيمة المقاومة المتغيرة في الدارة الأولى يكون اتجاه التيار المار عبر المقاومة (R) في الدارة الثانية:

- أ) من x إلى y ب) من y إلى x ج) يتغير الاتجاه دورياً د) لا يسرى تيار

الجواب (ب): من قاعدة لنز عندما تزداد المقاومة المتغيرة يقل التيار الكهربائي وكذلك يقل الفيض المغناطيسي ولتعويض النقصان في كثافة الفيض المغناطيسي يتولد تيار حثي في الدارة الثانية يكون اتجاهه في المقاومة من y إلى x

12) ملف حلزوني عدد لفاته (N) وطوله (L) ويمر به تيار شدته (I) فتكون شدة المجال المغناطيسي داخله تساوي (8×10^{-4}) فإذا سحب طرفا الملف فتضاعف طوله فكم تصبح شدة المجال المغناطيسي داخله؟

- أ) $4 \times 10^{-4}T$ ب) $8 \times 10^{-4}T$ ج) $16 \times 10^{-4}T$ د) $2 \times 10^{-4}T$

الجواب (أ): شدة المجال المغناطيسي داخل ملف حلزوني تعطى من العلاقة $B = \frac{\mu_0 IN}{L}$ ونلاحظ من العلاقة أن شدة المجال المغناطيسي تتناسب عكسياً مع طول الملف فإذا زاد طول الملف للضعف تقل شدة المجال المغناطيسي للنصف أي أن $B = 4 \times 10^{-4}T$

13) نواة كروية نصف قطرها ($4.8fm$) فإن عددها الكتلي يساوي:

- أ) 8 ب) 27 ج) 64 د) 125

الجواب (أ): من العلاقة

$$r = a_0 A^{1/3} \Rightarrow A = \left(\frac{r}{a_0} \right)^3 = \left(\frac{4.8 \times 10^{-15}}{1.2 \times 10^{-15}} \right)^3 = 8$$

14) طول موجة دي برولي المصاحبة للإلكترون في ذرة الهيدروجين

أ) لا يتغير بتغير كمية التحرك

ب) يزداد بزيادة رقم المدار

ج) يقل بنقصان كمية التحرك

د) يقل بزيادة رقم المدار

الجواب (د): حسب العلاقة

$$n\lambda_n = 2\pi r_n$$

15) ما مقدار الطاقة التي يمكن الحصول عليها إذا تحول ($1Kg$) من المادة إلى طاقة؟

أ) $9315MeV$

ب) $3 \times 10^8 J$

ج) $3 \times 10^{16} J$

د) $9 \times 10^{16} J$

الجواب (د): حسب العلاقة

$$E = mc^2 = 1 \times (3 \times 10^8)^2 = 9 \times 10^{16} J$$

16) سقط ضوء مناسب احادي اللون على مهبط خلية كهروضوئية فانبعث منه إلكترونات ومن أجل زيادة معدل انبعاث الإلكترونات يجب زيادة:

أ) شدة الضوء بقدر كاف

ب) زمن سقوط الضوء على الكاثود

ج) تردد الضوء بقدر كاف

د) طول موجة الضوء بقدر كاف

الجواب (أ):